

O recrutamento

Antes de instalar qualquer coisa: o que é um banco de dados, quem toma conta dele, e por que a planilha da empresa apodrece sozinha com o tempo.

UC5 · Desenvolver banco de dados · 72h.

Hoje é dia de papel e caneta. **Sem dispositivos.**

Você sai daqui com uma célula formada e uma empresa inventada.

Onde você está

Esta unidade curricular tem 18 dias e um objetivo só: sair daqui com um banco de dados de verdade, modelado, criado, populado, consultado, protegido e documentado. Não é um banco de exercício. É o banco de **uma empresa que você vai inventar hoje** e carregar até o último dia.

O caminho está dividido em cinco atos. Você está no primeiro.

I O reconhecimento · dias 1–2

Entender o terreno e montar o ambiente de trabalho.

II A planta · dias 3–7

Modelar: entidades, relacionamentos, chaves, DER, normalização.

III Erguer e povoar · dias 8–10

CREATE TABLE, restrições, índices e dados dentro.

IV Interrogar o banco · dias 11–15

SELECT, filtros, agrupamento, JOIN, subconsulta, view.

V Mover e proteger · dias 16–18

Importar, permissões, backup e o dossiê final.

Como funciona o dia

Todo dia tem a mesma forma: um bloco de teoria, uma prática em cima da **sua** empresa, e uma missão que a célula entrega. A entrega vale XP e o XP aparece no placar do site.

Este material é o da operação 01. Ele não substitui o Caderno — o Caderno é a consulta rápida, com a teoria toda, e fica no site para você abrir a qualquer momento, inclusive durante as missões.

A REGRA DE HOJE

Hoje é **sem dispositivos**. Nada de celular, nada de notebook, nada de instalar SGBD — isso é a operação 02. Hoje é conversa, papel e caneta. A parte mais cara de um banco de dados é a decisão que se toma **antes** de digitar a primeira linha, e essa parte não precisa de computador.

O caminho de hoje

1 O problema

Uma planilha real, e tudo que ela quebra sozinha.

2 O que é um banco de dados

Tabela, linha, coluna, e o que muda em relação à planilha.

3 Como batizar as coisas

Nomenclatura: a dívida técnica mais barata de evitar.

4 Tipos de dados

Por que telefone é texto e dinheiro não é número quebrado.

5 Os sete tipos de banco

Relacional, NoSQL e os outros cinco. Quando cada um serve.

6 O SGBD

O software que fica entre você e os dados, e as sete funções dele.

7 A missão: fundar a célula

Nome da célula e a empresa que vocês vão modelar por 18 dias.

Os extras do anexo B são opcionais. Pular todos não te atrapalha em nada nas próximas operações.

Sumário

01 O problema: a planilha que apodrece

02 O que é um banco de dados

03 Como batizar tabelas e colunas

04 Tipos de dados

05 Os sete tipos de banco de dados

06 O SGBD

07 A missão: fundar a célula

AN Anexo A: erros que você vai cometer hoje

AN Anexo B: extras

AN Anexo C: checklist de entrega

O problema: a planilha que apodrece

Antes de aprender a forma certa, olhe a errada. Este capítulo existe para você sentir o incômodo — porque banco de dados não foi inventado por elegância, foi inventado por dor.

Uma oficina mecânica de bairro controla os serviços numa planilha só. Ela começou com três linhas e hoje tem quatro mil. Isto aqui é um pedaço real dela:

ordem	cliente	fone	carro	serviço	valor	data
1201	Ana Souza	27 99999-1234	Gol 2015	troca de óleo	R\$ 180	03/02/26
1202	ana souza	(27)99999-1234	VW Gol 15	alinhamento	180,00	03-02-2026
1203	Carlos O.	27988885678	Palio	troca de óleo	180	04/02/26
1204	Ana Sousa		Gol	balanceamento	R\$ 90,00	4 fev
1205	Carlos Olivera	27 98888-5678	Palio Fire 1.0	revisão completa	1.200	05/02/26

Funciona. Todo dia funciona. É esse o problema: a planilha nunca reclama.

Onde exatamente ela está quebrada

- **A mesma pessoa é três pessoas.** "Ana Souza", "ana souza" e "Ana Sousa". Para o computador são três clientes diferentes. Quantos clientes a oficina tem? Ninguém sabe.
- **O mesmo dado escrito de cinco jeitos.** O telefone aparece com parêntese, sem parêntese, sem espaço e vazio. Nenhuma busca por telefone vai funcionar.
- **O valor não é um número.** R\$ 180, 180,00, 180, 1.200. Somar essa coluna dá erro ou dá resposta errada, que é pior.
- **A data não é uma data.** 03/02/26, 03-02-2026, 4 fev. Ordenar por data vai colocar "4 fev" em qualquer lugar menos no lugar certo.
- **Redundância.** O nome e o telefone da Ana estão repetidos em toda linha que ela aparece. Ela trocou de número? Você tem que caçar e corrigir todas as linhas. Esquecer uma é o padrão, não a exceção.
- **Nada impede o absurdo.** Nada impede digitar valor negativo, data de 1870, ordem duplicada ou serviço em branco. A planilha aceita tudo.
- **Uma pessoa por vez.** Se o Marcos abre a planilha e você também, um dos dois vai perder o que escreveu.

O NOME DISSO

Os dois primeiros problemas se chamam **inconsistência**: o mesmo fato do mundo real guardado de formas que não batem. O quinto se chama **redundância**: o mesmo fato guardado em mais de um lugar. Redundância é o que **produz** inconsistência — se um dado está em dez lugares, mais cedo ou mais tarde nove estarão certos e um errado. E aí você não tem como saber qual é qual.

Exercício 1: leia a planilha como quem vai processar

A CANETA, SOZINHO · 5 MINUTOS

Sem conversar com ninguém ainda, responda olhando a planilha acima:

1. Quantos clientes distintos existem ali? Escreva o número e como você chegou nele.
2. Quanto a oficina faturou nesses cinco serviços? Some.
3. Quantos carros distintos apareceram?
4. A Ana ligou dizendo que trocou de telefone. Quantas células você precisa editar?

RESPONDA AQUI

1. Clientes distintos: _____ porque _____
2. Faturamento: _____
3. Carros distintos: _____
4. Células a editar: _____

O QUE DEVE ACONTECER

Compare a sua resposta com a do colega do lado. **Elas vão ser diferentes.** Não porque um de vocês é ruim de conta — porque a planilha não tem resposta única.

Esse é o ponto do capítulo. Cinco linhas já produzem discordância entre duas pessoas atentas. Agora imagine quatro mil, e imagine que quem pergunta é o contador.

Se as duas respostas bateram: ótimo, vocês dois assumiram a mesma coisa sobre "Ana Sousa". Escrevam essa suposição no papel. Um banco de dados não faz suposição nenhuma — é isso que muda.

Terminou o capítulo 1? Ele não tem extras. Os extras começam no checkpoint 1.

O que é um banco de dados

Um banco de dados é uma coleção estruturada de informações, organizada de forma sistemática para que armazenar, recuperar e manipular dados seja rápido e confiável. Guarde a palavra do meio: **estruturada**. A planilha do capítulo 1 tinha informação, mas não tinha estrutura — tinha texto livre num quadriculado.

Num banco **relacional**, que é o tipo que você vai construir nesta UC, os dados ficam em **tabelas**. Uma tabela é feita de:

- **Colunas** — os atributos. O que se sabe sobre aquela coisa. Cada coluna tem um nome e um tipo, e o tipo vale para a coluna inteira.
- **Linhas** — os registros. Cada linha é uma ocorrência: um cliente, um produto, um serviço.

E cada tabela guarda **um tipo de coisa só**. Clientes numa tabela, carros em outra, serviços em outra. A planilha da oficina errava justamente aí: ela misturava cliente, carro e serviço na mesma linha, e por isso repetia o cliente toda vez que ele voltava.

Exemplo 1: uma tabela de clientes

ID_CLIENTE	NOME_COMPLETO	EMAIL	TELEFONE	DATA_CADASTRO	STATUS_CLIENTE
1	Ana Souza	ana.souza@email.com	(27) 99999-1234	2025-01-10	ativo
2	Carlos Oliveira	carlos.oliveira@email.com	(27) 98888-5678	2025-01-11	inativo
3	Beatriz Almeida	beatriz.almeida@email.com	(27) 97777-9012	2025-01-12	ativo
4	Daniel Pereira	daniel.pereira@email.com	(27) 96666-3456	2025-01-13	ativo

Tabela 1 — cadastro simples de clientes, com dados fictícios.

COLUNA POR COLUNA

- `id_cliente` — identificador único de cada cliente, e a **chave primária** da tabela. É ele que impede duplicidade e permite localizar um registro sem ambiguidade. Repare que ele resolve, sozinho, o problema da "Ana Souza / ana souza / Ana Sousa": a identidade do cliente deixa de depender de como o nome foi digitado.
- `nome_completo` — identifica a pessoa e personaliza a comunicação.
- `email` — principal canal com o cliente e, em muitos sistemas, também o login e o caminho de recuperação de senha.

- `telefone` — contato direto, para quando a resposta precisa ser imediata.
- `data_cadastro` — marca quando a relação começou. Serve para histórico, segmentação e análise de crescimento.
- `status_cliente` — diz se o cliente está ativo ou inativo. É o que permite disparar campanha só para quem ainda compra.

Por que a Ana aparece uma vez só aqui? Porque esta tabela é sobre **clientes**, não sobre serviços.

Quando a Ana fizer o quinto serviço, nada muda nesta tabela — a linha nova vai para a tabela de serviços, e ela guarda só o número `1` apontando para cá. É assim que a redundância morre. O nome disso é chave estrangeira, e é assunto da operação 05.

Exemplo 2: a mesma ideia longe da loja

Para não ficar a impressão de que banco de dados é coisa de e-commerce: uma clínica de fisioterapia precisa saber quais aparelhos ela tem e quando cada um foi calibrado.

ID_EQUIPAMENTO	NOME	PATRIMONIO	SALA	DATA_CALIBRACAO	EM_USO
1	Ultrassom terapêutico	PAT-0041	2	2026-03-14	sim
2	Esteira ergométrica	PAT-0042	1	2025-11-02	sim
3	TENS portátil	PAT-0043	3	2026-01-20	não

Tabela 2 — equipamentos de uma clínica. Outro domínio, exatamente a mesma estrutura.

Muda o assunto, não muda a forma: uma linha por coisa, uma coluna por atributo, um identificador que não se repete. Se você entendeu a tabela de clientes, você entendeu esta.

A PERGUNTA QUE RESOLVE

Toda vez que você não souber se algo é uma tabela nova ou uma coluna, pergunte: **"isso é uma coisa, ou é uma característica de uma coisa?"** Cliente é uma coisa — tabela. O telefone do cliente é característica dele — coluna. O carro é uma coisa — tabela. A cor do carro é característica — coluna.

Exercício 2: quebre a planilha em tabelas

A CANETA, EM DUPLA · 10 MINUTOS

Volte à planilha da oficina, no capítulo 1. Sem se preocupar com como ligar as tabelas — isso é o Ato II — apenas:

1. Liste quantas **coisas diferentes** estão misturadas naquela planilha.
2. Para cada uma, escreva o nome da tabela e as colunas que ela teria.
3. Aponte, em cada tabela, qual coluna seria o identificador único.

RASCUNHO DAS TABELAS

Tabela 1: _____ · colunas: _____

Tabela 2: _____ · colunas: _____

Tabela 3: _____ · colunas: _____

CHECKPOINT 1

Você sabe dizer, com suas palavras, o que é tabela, linha e coluna.

Você achou pelo menos **três** coisas diferentes dentro da planilha da oficina.

Nenhuma das suas tabelas repete o nome do cliente em toda linha.

Toda tabela que você escreveu tem um identificador único.

TESTE DO CHECKPOINT 1

Passe o seu rascunho para outra dupla e peça para eles responderem, **usando só as suas tabelas**: "quantos serviços a Ana já fez?"

Resultado esperado: eles conseguem responder sem precisar decidir se "Ana Sousa" é a mesma pessoa que "Ana Souza".

Se eles travarem: provavelmente o cliente ainda está dentro da tabela de serviços, escrito por extenso. Tire de lá e deixe só o identificador.

Terminou o checkpoint 1? Extras: anexo B, item E1.1.

Como batizar tabelas e colunas

Padrão de nome não é frescura. É o que faz outra pessoa abrir o seu banco daqui a seis meses e entender tudo em cinco minutos — e essa outra pessoa, na maioria das vezes, é você.

Comece pelo problema. Estas duas tabelas guardam a mesma coisa:

ASSIM NÃO

```
Tabela: TB_Cadastro_De_Clientes_2026
Codigo
NomeCliente
E-mail
fone1
campo3
DT_CAD
Ativo?
```

ASSIM SIM

```
Tabela: clientes
id_cliente
nome_completo
email
telefone
observacao
data_cadastro
status_cliente
```

A da esquerda funciona igual à da direita. O banco não liga. Quem liga é o humano que vai escrever uma consulta às onze da noite e não vai lembrar se era `fone1`, `Fone1` ou `telefone1`.

AS CINCO REGRAS

- **Minúsculas sempre.** Evita erro em sistemas que diferenciam maiúscula de minúscula — e alguns diferenciam dependendo do sistema operacional, o que produz o pior tipo de bug: o que só acontece na máquina do outro.
- **snake_case.** Underscore separando palavras: `id_cliente`, não `idCliente`, não `ID Cliente`. Espaço em nome de coluna te obriga a escrever aspas em toda consulta pelo resto da vida.
- **Nome descritivo.** `email` e `telefone` dizem o que guardam. `campo3` não diz nada, e `Ativo?` nem é um nome válido em vários bancos.

- **Consistência.** Escolha um padrão e mantenha. Misturar `Nome`, `nomeUsuario` e `EmailID` na mesma base é dívida técnica no primeiro dia.
- **Prefixos com significado.** `id_` para identificadores, `data_` para datas, `status_` para estados. Dá contexto imediato quando o nome aparece sozinho no meio de um JOIN.

E o nome da tabela: singular ou plural? Existem as duas escolas, e as duas se defendem: `clientes` porque a tabela guarda vários, `cliente` porque cada linha é um. **Não importa qual você escolhe. Importa que você escolha uma e não misture.** Neste material usamos plural. Se a sua célula preferir singular, anote a decisão hoje e siga ela nos 18 dias.

Exercício 3: conserte os nomes

A CANETA, SOZINHO · 5 MINUTOS

Uma escola de idiomas mandou este esboço. Reescreva cada nome seguindo as cinco regras.

COMO VEIO	COMO DEVERIA SER
TBL_ALUNOS_MATRICULADOS	_____
CodMatricula	_____
Nome do Aluno	_____
dtNasc	_____
Turma/Nível	_____
pagou?	_____
obs2	_____

CONFIRA

Resultado esperado: sete nomes em minúsculas, com underscore, sem acento, sem espaço, sem barra, sem interrogação e sem número solto no fim.

Cuidado com dois deles. `Turma/Nível` tem cheiro de **duas colunas**, não de uma — barra em nome de coluna quase sempre é sinal de que você juntou dois assuntos. E `obs2` exige a pergunta: se existe o dois, onde está o um, e qual é a diferença entre eles?

Terminou o exercício 3? Extras: anexo B, item E2.1.

Tipos de dados

Toda coluna tem um tipo, e o tipo vale para a coluna inteira. Isso é a diferença mais concreta entre a planilha e o banco: na planilha, cada célula faz o que quer. No banco, você declara uma vez o que aquela coluna aceita, e o banco **recusa** o resto.

Lembra da coluna `valor` da oficina, com `R$ 180`, `180,00` e `1.200` convivendo? Se aquela coluna fosse declarada como numérica, a linha com `R$ 180` nunca teria entrado. O erro apareceria no dia 1, na frente de quem digitou, e não seis meses depois na frente do contador.

Os tipos que você vai usar

TIPO	GUARDA	USE PARA
INT	Número inteiro, sem casa decimal	Identificadores, quantidades, idade, número de sala.
DECIMAL(10,2)	Número com casas decimais exatas	Dinheiro. Sempre. O <code>(10,2)</code> quer dizer: até 10 dígitos, sendo 2 depois da vírgula.
VARCHAR(n)	Texto de tamanho variável, até <code>n</code>	Nome, e-mail, telefone, placa, CPF, descrição curta.
TEXT	Texto longo, sem limite prático	Observação, laudo, descrição de produto.
DATE	Só a data	Nascimento, vencimento, data de cadastro.
DATETIME	Data e hora	Momento de um agendamento, de um login, de uma venda.
BOOLEAN	Verdadeiro ou falso	Estados de duas opções: pago, ativo, entregue.

Os nomes variam um pouco entre MySQL, PostgreSQL e SQL Server. A ideia não varia.

AS TRÊS DECISÕES QUE SEMPRE CONFUNDEM

1. Telefone e CPF são texto, não número. Parece errado, porque "são números". Mas veja o que acontece se forem `INT`: o CPF `012.345.678-90` vira `1234567890`, porque zero à esquerda não existe em número. Some a isso que você nunca vai somar dois telefones nem tirar a média de CPFs. **A regra: se você não vai fazer conta com aquilo, é texto.** Mesmo que só tenha dígitos.

2. Dinheiro é `DECIMAL`, nunca `FLOAT`. `FLOAT` guarda aproximação binária, e em aproximação `0,1 + 0,2` não dá exatamente `0,3`. Numa venda ninguém percebe. Em

cem mil linhas de fechamento, a diferença aparece no caixa e você não vai achar de onde veio. `DECIMAL` guarda o valor exato.

3. Data é `DATE`, não `VARCHAR`. Se a data for texto, `"04/02/2026"` vem antes de `"1 de março"` na ordenação alfabética, e "quantos serviços nos últimos 30 dias" deixa de ser uma pergunta respondível. Com `DATE`, o banco entende que aquilo é um ponto no tempo: ordena, subtrai, agrupa por mês.

O TESTE DOS TRÊS SEGUNDOS

Para escolher o tipo de qualquer coluna, responda em ordem: **vou fazer conta com isso?** Se não, é texto. Se sim, **tem centavo?** Se tem, `DECIMAL`; se não, `INT`. Se não for nem texto nem conta, é **tempo** (`DATE` / `DATETIME`) ou é **sim/não** (`BOOLEAN`). Esses quatro caminhos cobrem quase tudo que você vai encontrar nesta UC.

Exemplo: a tabela da oficina, agora com tipos

servicos		
id_servico	INT	1201, 1202, 1203
id_cliente	INT	1 (aponta para a tabela clientes)
descricao	VARCHAR(120)	"troca de óleo"
valor	DECIMAL(10,2)	180.00
data_servico	DATE	2026-02-03
pago	BOOLEAN	true
observacao	TEXT	"cliente pediu para avisar por WhatsApp"

Compare com a planilha do capítulo 1. Agora `R$ 180` não entra, `4 fev` não entra, `180,00` entra como número de verdade, e "quanto faturamos em fevereiro" vira uma pergunta com uma resposta só.

Exercício 4: escolha os tipos

A CANETA, EM DUPLA · 10 MINUTOS

Um petshop quer cadastrar os animais atendidos. Escolha o tipo de cada coluna e escreva **por quê** nas três marcadas com asterisco.

COLUNA	EXEMPLO DE VALOR	TIPO
id_animal	7	_____
nome	Frajola	_____
peso_kg	4,350	_____ *
data_nascimento	12/08/2021	_____
telefone_dono	(27) 99999-1234	_____ *
castrado	sim	_____
valor_ultima_consulta	R\$ 120,00	_____ *
historico_clinico	três parágrafos	_____

JUSTIFIQUE AS TRÊS

peso_kg :

telefone_dono :

valor_ultima_consulta :

CHECKPOINT 2

Nenhuma coluna sua ficou sem tipo.

telefone_dono ficou como texto, e você sabe explicar por quê.

valor_ultima_consulta ficou DECIMAL , e o R\$ não faz parte do valor guardado.

data_nascimento ficou DATE , e você entende que o formato de exibição é problema do sistema, não do banco.

TESTE DO CHECKPOINT 2

Pegue os tipos que você escolheu e responda: quais destas três perguntas o seu banco consegue responder sozinho?

1. Qual o peso médio dos gatos atendidos?
2. Quantos animais fizeram aniversário este mês?
3. Quanto o petshop faturou em consultas neste ano?

Resultado esperado: as três, sem exceção.

Se alguma ficou impossível: volte e olhe o tipo da coluna envolvida. Toda pergunta que o banco não consegue responder começa numa coluna guardada como texto quando não devia.

Terminou o checkpoint 2? Extras: anexo B, itens E2.2 e E3.1.

Os sete tipos de banco de dados

Até aqui, "banco de dados" quis dizer tabela. Isso é o modelo **relacional**, que é o mais usado e o que você vai construir. Mas ele não é o único, e saber que existem os outros é o que te impede de usar martelo em parafuso.

A classificação depende da estrutura, do modelo de dados e do uso. **Não existe modelo ideal para tudo**: existe o modelo adequado ao seu problema.

1 · RELACIONAL

Dados em tabelas ligadas por chaves primárias e estrangeiras, consultados em SQL. Garante **ACID** — atomicidade (a transação acontece inteira ou não acontece), consistência (o banco termina em estado válido), isolamento (transações não interferem entre si) e durabilidade (o efeito sobrevive a uma queda de energia). Escala verticalmente, ou seja, ganhando mais memória e processador na mesma máquina. Brilha em consultas complexas com JOIN, agrupamento e subconsulta.

Onde usar: sistemas financeiros, ERP, qualquer coisa que não pode perder um centavo.

Exemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, SQL Server.

2 · NÃO RELACIONAL (NOSQL)

Sem esquema rígido. Armazena dado estruturado, semiestruturado ou nenhum dos dois: documentos, pares chave-valor, grafos, colunas. Escala horizontalmente — em vez de uma máquina maior, mais máquinas. Leitura e escrita muito rápidas. O preço é a **consistência eventual**: os nós se sincronizam depois, não na hora.

Onde usar: big data, aplicativos móveis, redes sociais, alta disponibilidade. **Exemplos**: MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4j.

3 · HIERÁRQUICO

Árvore: uma raiz, e cada registro tem um único "pai" e vários "filhos". Relacionamentos de padrão fixo, pouca flexibilidade, mas leitura muito rápida quando a consulta segue a hierarquia.

Onde usar: sistemas de arquivos, catálogos, organogramas. **Exemplo**: IBM Information Management System (IMS).

4 · EM REDE

Parecido com o hierárquico, porém um registro pode ter **vários pais**. As ligações são feitas por ponteiros, e não por campo em comum. Representa muitos-para-muitos com

naturalidade e navega bem por conexões, mas fica difícil de manter quando o número de relações cresce.

Onde usar: redes de transporte, sistemas de recomendação. **Exemplos:** Integrated Data Store (IDS), TurboIMAGE.

5 · ORIENTADO A OBJETOS

Os dados são objetos, com atributos e métodos, iguais aos da programação orientada a objetos. Elimina a tradução entre o formato do banco e o objeto da aplicação, o que reduz código e aumenta produtividade. Lida bem com estruturas aninhadas e modelos complexos.

Onde usar: CAD, simulações, modelagem tridimensional. **Exemplos:** db4o, ObjectDB.

6 · EM MEMÓRIA

Guarda os dados direto na RAM. Acesso quase instantâneo, porque não passa por disco. A contrapartida é a volatilidade: desligou, perdeu — a menos que haja estratégia de persistência ou backup. O tamanho também esbarra na memória disponível.

Onde usar: cache, trading, jogos online, recomendação em tempo real. **Exemplos:** Redis, Memcached.

7 · DISTRIBUÍDO

Armazenamento e processamento divididos entre vários locais físicos, funcionando como um sistema só. Dá escalabilidade global e alta disponibilidade: se um nó cai, outro assume. Também esbarra na consistência eventual, derivada do **Teorema CAP** — prioriza disponibilidade e tolerância a partição em vez de consistência imediata.

Onde usar: grandes plataformas online, big data, operação em vários países. **Exemplos:** Google Spanner, Apache Cassandra.

TIPO	FORÇA	FRAQUEZA	EXEMPLO
Relacional	Integridade e ACID	Escala vertical, esquema rígido	PostgreSQL
NoSQL	Flexibilidade e escala horizontal	Consistência eventual	MongoDB
Hierárquico	Leitura rápida na árvore	Relações fixas	IMS
Em rede	Muitos-para-muitos nativo	Complexidade de manutenção	IDS
Orientado a objetos	Casa com a linguagem	Ecossistema pequeno	ObjectDB
Em memória	Velocidade extrema	Volátil e limitado pela RAM	Redis
Distribuído	Disponibilidade global	Consistência eventual	Cassandra

Resumo de bolso para a hora de escolher.

Por que a UC inteira é relacional, então? Porque o relacional é o que exige que você **pense a estrutura antes** — e é justamente esse pensamento que a unidade quer treinar. Quem sabe modelar em tabelas aprende NoSQL depois em uma semana. O contrário quase nunca acontece.

Exercício 5: escolha o modelo para cada caso

A CANETA, EM CÉLULA · 10 MINUTOS

Para cada situação, diga qual tipo você usaria e por quê. Em duas delas a resposta razoável é **mais de um tipo ao mesmo tempo** — se você achar quais são, ótimo.

SITUAÇÃO	TIPO E MOTIVO
a) O sistema de matrícula do Senac: aluno, curso, turma, nota, certificado.	_____
b) O placar ao vivo de um jogo online com 40 mil jogadores simultâneos.	_____
c) Um app que guarda posts, curtidas e comentários de milhões de usuários.	_____
d) O sistema de folha de pagamento de uma prefeitura.	_____
e) Um site de rotas de ônibus que precisa achar o melhor caminho entre dois pontos.	_____

CONFIRA O RACIOCÍNIO

a e **d** são relacionais sem discussão: dinheiro e registro oficial exigem ACID. Errar um centavo na folha é caso de processo.

b pede em memória para o placar, mas o resultado final da partida provavelmente vai para um relacional — os dois juntos.

c pede NoSQL de documentos, porque cada post tem forma diferente e ninguém morre se a curtida aparecer dois segundos depois.

e é o caso de grafo (uma família do NoSQL): a pergunta é sobre **conexões**, não sobre linhas.

Se você respondeu "relacional" em todas: não é burrice, é o viés de quem só viu tabela até agora. Volte no **b** e no **e** e pergunte o que exatamente está sendo perguntado ao banco.

O SGBD

Falta uma peça. Você já sabe o que é um banco de dados — mas o banco de dados é só o conjunto dos dados. Quem **faz as coisas** com ele é outro software.

O **SGBD** (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) é o software que fica entre você e os dados. Ele cria, manipula, administra e controla o banco, garantindo integridade, segurança e desempenho.

```

você / a aplicação
  |
  | "me dá os clientes ativos de Vitória"
  v
+-----+
|   SGBD   |   confere permissão, valida, planeja a busca,
| (PostgreSQL) |   controla quem mais está mexendo, devolve
+-----+
  |
  v
os dados no disco
  
```

A CONFUSÃO MAIS COMUM DA MATÉRIA

Banco de dados é o conteúdo: as tabelas e as linhas da sua empresa. **SGBD** é o programa que gerencia esse conteúdo: PostgreSQL, MySQL, SQL Server. Você **instala** um SGBD e **cria** bancos de dados dentro dele — um SGBD instalado pode ter dezenas de bancos, do mesmo jeito que um Word instalado tem dezenas de documentos.

AS SETE FUNÇÕES QUE ELE EXERCE

- **Armazenamento e recuperação** — organiza os dados no disco e devolve o que foi pedido, sem que você precise saber onde ficou.
- **Gerenciamento de transações** — faz valer o ACID. Se a transferência tira do João e a luz cai antes de creditar na Maria, a operação inteira volta atrás.
- **Controle de concorrência** — muita gente mexendo ao mesmo tempo sem corromper nada. É a resposta direta ao "um dos dois vai perder o que escreveu" da planilha.
- **Segurança e controle de acesso** — autenticação e permissões. O estagiário lê o relatório e não apaga a tabela.
- **Backup e recuperação** — cópia periódica e volta ao ar depois de falha.
- **Gerenciamento de consultas** — traduz o seu SQL em plano de execução eficiente. Você diz **o que** quer; ele decide **como** buscar.

- **Indexação** — acelera a busca, para não varrer quatro mil linhas quando dá para ir direto na certa.

OS MAIS USADOS NO MERCADO

Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB e MariaDB. Na operação 02 a sua célula escolhe um e instala.

Exercício 6: quem resolve o quê

A CANETA, SOZINHO · 5 MINUTOS

Volte à lista de problemas da planilha, no capítulo 1. Ao lado de cada um, escreva qual das sete funções do SGBD resolve — ou escreva "**estrutura**" se o que resolve não é o SGBD, e sim o desenho das tabelas que você fez no capítulo 2.

PROBLEMA DA PLANILHA	QUEM RESOLVE
A mesma pessoa aparece como três clientes.	_____
Dois funcionários salvam por cima um do outro.	_____
O telefone da Ana está repetido em nove linhas.	_____
O estagiário apagou a aba sem querer.	_____
Buscar um cliente demora porque são 4 mil linhas.	_____
Alguém digitou valor negativo num serviço.	_____

CHECKPOINT 3

Você sabe explicar a diferença entre banco de dados e SGBD sem olhar o material.

Você consegue citar, de cabeça, pelo menos quatro das sete funções.

Você marcou "**estrutura**" em pelo menos dois problemas da tabela acima.

Você sabe nomear três SGBDs relacionais.

TESTE DO CHECKPOINT 3

Explique para alguém da sua célula, em **trinta segundos e sem usar a palavra "tabela"**, por que a oficina do capítulo 1 deveria trocar a planilha por um banco.

Resultado esperado: você fala de dado repetido, de dado que não bate, de mais de uma pessoa mexendo ao mesmo tempo e de regra que impede besteira na entrada.

Se você travar: é sinal de que o conceito ainda está como definição decorada e não como ideia. Releia só a lista do capítulo 1 e tente de novo — aquela lista é o argumento inteiro.

LEIA A FONTE

Documentação oficial do PostgreSQL, em português, capítulo 1 do tutorial:

postgresql.org/docs/current/tutorial-arch.html

A página descreve a arquitetura cliente/servidor. Responda com suas palavras: por que o banco fica num **servidor** separado, em vez de ser um arquivo que cada um abre na própria máquina?

Terminou o checkpoint 3? Extras: anexo B, item E3.2.

A missão: fundar a célula

Esta é a entrega da operação 01, e ela é diferente de todas as outras: não tem SQL, não tem print, não tem arquivo. Tem decisão.

Vocês vão formar a célula e **inventar a empresa que vão modelar o curso inteiro**. Tudo que vier depois — entidades, chaves, DER, normalização, tabelas, consultas, backup — vai ser sobre essa empresa. Escolher bem hoje economiza duas semanas de dor de cabeça.

Passo 1: a célula

Grupo de 3 a 5 pessoas. Escolham um nome. O nome entra no placar do site e fica lá até o dia 18 — considerem isso antes de escolher algo que vocês não vão querer ler em voz alta na apresentação final.

Passo 2: a empresa

Inventem uma empresa. Não precisa ser original, precisa ser **do tamanho certo**. É aqui que a maioria das células erra, e erra para os dois lados:

ESCOLHA	O QUE ACONTECE NO ATO II
Pequena demais "uma banca de jornal"	Duas entidades e nada para relacionar. No dia 4 vocês não têm o que fazer, e no dia 12 não existe pergunta interessante para o SELECT responder.
Grande demais "um marketplace tipo Amazon"	Trinta entidades, e vocês passam o Ato II inteiro discutindo escopo em vez de modelar. Nunca chega no banco rodando.
No ponto "uma clínica veterinária de bairro"	Cinco a oito entidades, relacionamentos 1:N e pelo menos um N:M natural. Dá trabalho, mas cabe.

O TESTE DO TAMANHO

Antes de fechar a escolha, listem as coisas que a empresa precisa guardar. Se der **menos de 4**, é pequena demais — escolham outra ou aumentem o escopo. Se der **mais de 10**, é grande demais — cortem até caber. O alvo é entre **5 e 8**.

SUGESTÕES, SE A CÉLULA EMPACAR

- Clínica veterinária · petshop com banho e tosa
- Oficina mecânica · funilaria
- Escola de idiomas · autoescola · academia
- Locadora de equipamentos para eventos · aluguel de bicicletas
- Biblioteca comunitária · videolocadora retrô
- Distribuidora de bebidas · padaria com encomendas
- Barbearia com agendamento · estúdio de tatuagem
- Coworking · estacionamento por hora

Nada impede que vocês inventem outra. Impede, sim, escolher "rede social" ou "sistema bancário": a primeira é vaga e a segunda é grande demais para 18 dias.

Passo 3: preencher a ficha

FICHA DE FUNDAÇÃO · OPERAÇÃO 01

NOME DA CÉLULA

INTEGRANTES

NOME DA EMPRESA

RAMO

O QUE ELA FAZ, EM TRÊS LINHAS

QUEM USA O SISTEMA (PERFIS)

COISAS QUE ELA PRECISA GUARDAR (ENTRE 5 E 8)

TRÊS PERGUNTAS QUE O DONO VAI QUERER QUE O BANCO RESPONDA

PADRÃO DE NOME QUE A CÉLULA ADOTA

snake_case, minúsculas, tabela no _____ (singular/plural)

Por que as três perguntas do dono? Porque elas são o teste de realidade do modelo. No dia 12 vocês vão escrever SELECTs, e os melhores modelos são os que já nasceram sabendo que perguntas precisam responder. "Quais clientes não voltam há seis meses?" é uma pergunta que **obriga** o modelo a guardar data de atendimento. Uma pergunta boa hoje é uma coluna certa no dia 8.

Passo 4: entregar

Quando a ficha estiver pronta, entrem no site, abram o card da missão **"Fundar a célula"** e cliquem em **Entregar no site**. Abre uma página no GitHub já com o nome da missão: descrevam o que a célula decidiu, digitem o conteúdo da ficha e enviem. **Uma entrega por célula.**

CHECKPOINT 4, O ÚLTIMO DE HOJE

A célula tem nome, e todo mundo sabe qual é.

A empresa tem nome, ramo e descrição.

A lista de coisas a guardar tem entre 5 e 8 itens.

As três perguntas do dono estão escritas e nenhuma delas é respondível com "sim" ou "não".

A célula decidiu singular ou plural, e anotou.

TESTE FINAL DA OPERAÇÃO 01

Troquem a ficha com outra célula. Cada célula lê a do outro grupo e responde **sem perguntar nada**:

1. O que essa empresa faz?
2. Qual das "coisas a guardar" vira tabela de cara?
3. Alguma das três perguntas do dono é impossível de responder com as coisas que eles listaram?

Resultado esperado: as três respondidas em menos de dois minutos.

Se a pergunta 3 achar um furo: ótimo — foi de graça. Encontrar isso hoje custa uma linha na ficha. Encontrar no dia 10 custa refazer o `CREATE TABLE` e recarregar os dados.

O que você viu hoje

CONCEITO	ONDE ELE APARECEU
Redundância e inconsistência	A planilha da oficina, capítulo 1.
Tabela, linha, coluna	Clientes e equipamentos da clínica, capítulo 2.
Chave primária	O <code>id_cliente</code> que resolve as três "Anas".
Nomenclatura	As cinco regras e a escola de idiomas, capítulo 3.
Tipos de dados	O petshop e o teste dos três segundos, capítulo 4.
Os sete modelos	Capítulo 5, com o exercício dos cinco cenários.
SGBD e suas sete funções	Capítulo 6.

Amanhã, na operação 02, vocês instalam o SGBD escolhido e criam a base da empresa que inventaram hoje. Tragam a ficha preenchida — ela é o insumo do resto da unidade.

Erros que você vai cometer hoje

Não são erros de código, porque hoje não tem código. São erros de raciocínio, e custam bem mais caro que um `SyntaxError`.

1. CONFUNDIR BANCO DE DADOS COM SGBD

"Instalei o banco de dados da minha empresa: o MySQL."

Você instalou o **SGBD**. O banco de dados da sua empresa ainda não existe — ele vai ser criado dentro do MySQL, com um `CREATE DATABASE`, na operação 02.

ERRADO

banco de dados = o programa que eu baixei

CERTO

SGBD = o programa
banco de dados = as tabelas e os dados que moram dentro dele

2. ACHAR QUE UMA TABELA É "A PLANILHA, SÓ QUE NO COMPUTADOR"

É a comparação que ajuda no primeiro minuto e atrapalha nos outros dezessete dias. As duas têm linha e coluna, e a semelhança para aí.

Na planilha, cada célula é livre e o arquivo é um. Na tabela, a coluna tem tipo e regra, a linha tem identidade, e uma tabela sozinha quase nunca resolve o problema — **a força do relacional está entre as tabelas**, não dentro de uma.

3. GUARDAR NÚMERO QUE NÃO É NÚMERO

cpf INT --> 012.345.678-90 vira 1234567890

Zero à esquerda desaparece, o traço não cabe, e você nunca ia somar CPFs mesmo. Vale para CPF, CNPJ, CEP, telefone, placa, número de patrimônio e código de barras.

Teste: você faria média disso? Se não, é `VARCHAR`.

4. ESCOLHER A EMPRESA PELO QUE É LEGAL, E NÃO PELO QUE CABE

"Vamos modelar um streaming de música." Aí chega o dia 5 e a célula descobre que precisa de artista, álbum, faixa, playlist, usuário, assinatura, histórico de reprodução, recomendação, gravadora e direitos autorais.

O sintoma é sempre o mesmo: a discussão nunca sai do "o que entra e o que não entra". Se sua célula passou vinte minutos nisso hoje, a empresa é grande demais. Corte.

5. DEIXAR O PADRÃO DE NOME "PARA DEPOIS"

Sem erro na tela, sem sintoma nenhum — até o dia 8, quando a célula tem `tbl_Cliente`, `produtos` e `Venda_Item` no mesmo banco, porque três pessoas escreveram três tabelas em três dias diferentes.

Aí não dá mais para lembrar de cabeça o nome de nada, e toda consulta vira consulta ao próprio banco para descobrir como as coisas se chamam. Decidam hoje, na ficha, e escrevam.

Extras

Tudo aqui é opcional. Nenhuma operação depende destes itens.

E1.1 A PLANILHA DO SEU BOLSO

Depende de: *checkpoint 1*.

Pense em uma planilha ou caderno que você ou alguém da sua família usa de verdade: controle de gastos, lista de fiado, agenda de cortes de cabelo.

Escreva quais dos sete problemas do capítulo 1 ela tem. Depois responda: qual deles já causou prejuízo de verdade, e quanto?

E2.1 O NOME QUE NÃO PODE

Depende de: *exercício 3*.

Alguns nomes são proibidos porque a palavra já significa outra coisa em SQL. Descubra o que acontece se você criar uma coluna chamada `order`, `select`, `group` ou `user`.

Escreva os nomes que você usaria no lugar de cada um.

E2.2 QUANTO CUSTA O VARCHAR GRANDE DEMAIS

Depende de: *checkpoint 2*.

Existe diferença entre declarar `VARCHAR(50)` e `VARCHAR(500)` para um nome de pessoa? Pense em duas frentes: espaço em disco e **regra de negócio**.

Depois responda a que interessa: qual dos dois deixa passar um erro de digitação que o outro pegaria?

E3.1 O DADO QUE MUDA DE TIPO COM O TEMPO

Depende de: *checkpoint 2*.

Uma loja guarda o CEP como `INT` desde 2010 e agora quer aceitar endereço de outros países.

Descreva o que precisa acontecer para consertar isso num banco que já tem 200 mil linhas. Liste os passos e diga em qual deles o sistema fica fora do ar.

E3.2 ONDE MORA O DADO DO SEU CELULAR

Depende de: checkpoint 3.

Abra qualquer app que você usa e escolha três telas. Para cada uma, chute qual tipo de banco está por trás (relacional, documento, em memória, grafo) e justifique pelo **comportamento** da tela: ela é instantânea? ela às vezes mostra dado desatualizado? ela nunca pode errar?

Não existe resposta certa aqui — existe justificativa boa.

Checklist de entrega

ENTENDIMENTO

- ☐ Sei explicar redundância e inconsistência com um exemplo meu.
 - ☐ Sei dizer o que é tabela, linha e coluna sem consultar.
 - ☐ Sei a diferença entre banco de dados e SGBD.
 - ☐ Sei citar quatro das sete funções do SGBD.
 - ☐ Sei nomear três SGBDs relacionais e dois não relacionais.
-

EXERCÍCIOS DO DIA

- ☐ Exercício 1: a planilha lida e as quatro perguntas respondidas.
 - ☐ Exercício 2: a planilha da oficina quebrada em pelo menos três tabelas.
 - ☐ Exercício 3: os sete nomes da escola de idiomas corrigidos.
 - ☐ Exercício 4: os oito tipos do petshop escolhidos, com três justificativas.
 - ☐ Exercício 5: os cinco cenários com tipo de banco e motivo.
 - ☐ Exercício 6: os seis problemas da planilha atribuídos a quem resolve.
-

A MISSÃO

- ☐ Célula formada, com 3 a 5 pessoas e um nome.
 - ☐ Empresa inventada: nome, ramo e o que ela faz.
 - ☐ Entre 5 e 8 coisas a guardar, listadas.
 - ☐ Três perguntas que o dono vai querer que o banco responda.
 - ☐ Padrão de nomenclatura decidido e anotado.
 - ☐ Ficha entregue pelo site, uma por célula.
-

O ÚLTIMO TESTE DE HOJE

Feche este material e conte para alguém de fora da sala, em um minuto, qual é a empresa da sua célula e três coisas que o banco dela vai guardar. Se a pessoa entender sem fazer pergunta nenhuma, o escopo está no ponto e vocês começam a operação 02 na frente.